

BÀI 18: TÁC DỤNG LÀM QUAY CỦA LỰC. MOMENT LỰC



Video bài giảng

I. Lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết cốt lõi về Tác dụng làm quay của lực và Moment lực

1. Tác dụng làm quay của lực:

- Khi lực tác dụng lên vật có trục quay cố định (hoặc điểm quay cố định), nếu giá của lực không song song và không cắt trục quay thì lực đó sẽ làm quay vật.
- Giá của lực là đường thẳng chứa vectơ lực.

2. Cánh tay đòn: Là khoảng cách từ trục quay đến giá của lực (kí hiệu là d).

3. Moment lực:

- Moment lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực.
- Công thức tính moment lực:

$$M = F \cdot d$$

Trong đó: M là moment lực ($\text{N} \cdot \text{m}$), F là độ lớn của lực (N), d là cánh tay đòn (m).

- Tác dụng làm quay càng lớn khi moment lực càng lớn (lực càng mạnh và giá của lực càng xa trục quay).

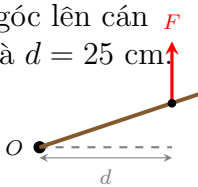
CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Tại sao tay nắm cửa luôn được bố trí ở mép ngoài cùng của cánh cửa, càng xa bản lề càng tốt? Thiết kế này dựa trên nguyên lý moment lực. Bản lề đóng vai trò là trục quay cố định. Khi ta mở cửa, khoảng cách d từ tay nắm đến trục quay lớn nhất sẽ giúp tạo ra moment lực làm quay cánh cửa đủ lớn với lực tác dụng F nhỏ nhất. Nếu tay nắm đặt sát bản lề, cánh tay đòn rất nhỏ và ta sẽ phải đẩy cửa với một lực cực kỳ lớn!

II. Bài tập minh họa (Ví dụ mẫu)

Câu hỏi 1

Một thợ cơ khí dùng một chiếc cờ-lê để siết chặt một bu-lông. Lực tác dụng vuông góc lên cán cờ-lê có độ lớn $F = 40\text{ N}$. Biết khoảng cách từ bu-lông (trục quay) đến giá của lực là $d = 25\text{ cm}$.



- a) Cán tay đòn của lực có giá trị là bao nhiêu mét?
- b) Hãy tính độ lớn moment lực tác dụng lên bu-lông.

BÀI LÀM CỦA HỌC SINH

Câu hỏi 2

Để mở một nắp hộp kim loại cứng, bạn Bình sử dụng một chiếc thìa làm đòn bẩy. Lực Bình tác dụng vào thìa là 15 N , cánh tay đòn là 12 cm . Tính moment lực tạo ra đối với điểm quay ở mép hộp.

BÀI LÀM CỦA HỌC SINH

III. Bài tập tự luyện trên lớp

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 3

Lực nào sau đây có thể làm quay vật quanh một trục?

- a) Lực kéo hướng dọc theo trục quay.
- b) Lực ép đi qua tâm của trục quay.
- c) Lực song song với trục quay.
- d) Lực có giá không song song và không cắt trục quay.

Câu hỏi 4

Khi lực tác dụng vào vật có ... không song song và không cắt trục quay thì làm vật quay.

- a) giá.
- b) phương.
- c) điểm đặt.
- d) chiều.

Câu hỏi 5

Điền từ hợp lý: Lực ..., moment lực ..., tác dụng làm quay càng lớn.

- a) càng lớn, càng nhỏ.
- b) càng lớn, càng lớn.
- c) càng nhỏ, càng nhỏ.
- d) càng nhỏ, càng lớn.

Câu hỏi 6

Để tăng tác dụng làm quay của lực, ta có thể dùng cách nào sau đây?

- a) Tăng độ lớn của lực.
- b) Tăng khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.
- c) Tăng cả lực và khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.
- d) Cả 3 cách trên đều đúng.

Câu hỏi 7

Moment lực xuất hiện khi nào?

- a) Khi tác dụng một lực bất kỳ lên vật.
- b) Khi lực làm biến dạng mạnh vật.
- c) Khi lực làm quay vật quanh trục hoặc điểm cố định.
- d) Khi vật chuyển động thẳng đều.

Câu hỏi 8

Ví dụ thực tế nào liên quan tới tác dụng làm quay của lực?

- a) Chong chóng quay khi có gió thổi.
- b) Bánh xe quay khi xe ô tô chạy.
- c) Mở cánh cửa phòng.
- d) Tất cả các ví dụ trên đều đúng.

Câu hỏi 9

Lực tác dụng lên một vật có những khả năng làm gì?

- a) Thay đổi vận tốc của vật.
- b) Làm vật bị biến dạng.
- c) Làm quay vật quanh trục cố định.
- d) Cả 3 tác dụng trên đều đúng.

Câu hỏi 10

Tác dụng làm quay của lực càng lớn khi

- a) giá lực càng xa trục quay, moment lực càng lớn.
- b) giá lực càng gần trục quay, moment lực càng lớn.
- c) giá lực càng xa trục quay, moment lực càng bé.
- d) giá lực càng gần trục quay, moment lực càng bé.

Câu hỏi 11

Moment lực đối với trục quay là đại lượng đặc trưng cho

- a) tác dụng uốn cong vật.
- b) tác dụng làm quay của lực.
- c) tác dụng nén, kéo vật.
- d) tác dụng thay đổi hình dạng vật.

Câu hỏi 12

Chọn phát biểu đúng nhất trong các phương án sau:

- a) Lực luôn luôn làm vật quay.
- b) Lực làm vật quay quanh một vật tự do khác.
- c) Lực có thể làm quay vật quanh một trục hoặc một điểm cố định.
- d) Lực không làm thay đổi trạng thái quay.

Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 13

Xét các khái niệm cơ bản về tác dụng làm quay và moment lực:

- a) Khi lực tác dụng vào một vật có trục quay cố định mà giá của lực không đi qua trục quay thì sẽ làm vật quay. ☐
- b) Giá của lực luôn là đường thẳng đi qua trục quay của vật. ☐
- c) Nếu giá của lực đi qua trục quay hoặc song song với trục quay thì lực đó không có tác dụng làm quay vật. ☐
- d) Tác dụng làm quay của lực càng lớn khi lực càng mạnh và khoảng cách từ trục quay đến giá của lực càng lớn. ☐

Phần 3: Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu hỏi 14

Moment lực là đại lượng đặc trưng cho ... (1) ... của lực đối với một trục quay cố định.

Câu hỏi 15

Khoảng cách vuông góc từ trục quay đến giá của lực được gọi là ... (2) ...

GHI CHÚ BÀI HỌC

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN